

Jour 8 — Fonctions logiques

Recherche

Réponds brièvement :

1. Qu'est-ce qu'une condition logique ?

Une **condition logique** est un test qui permet à **Excel** de vérifier si une **affirmation** est **vraie** ou **fausse**.

2. Quelle est la différence entre IF et IFS ?

IF (SI) → permet de tester une **condition principale**, avec éventuellement une alternative.

IFS (SI.CONDITIONS) → permet de tester **plusieurs conditions successives**.

3. Quelle différence entre AND et OR ?

AND (ET) → toutes les conditions doivent être **vraies**.

OR (OU) → au moins une **condition** doit être vraie.

4. Que fait NOT ?

NOT (ou **NON**) inverse le résultat d'une condition logique :

VRAI → **FAUX**

FAUX → **VRAI**

5. Pourquoi utiliser IFERROR ?

IFERROR (ou **SIERREUR**) permet de **gérer une erreur dans une formule** et d'afficher une valeur alternative au lieu du message d'erreur (**#DIV/0!**, **#N/A**, etc.).

Pratique

Utiliser le dataset des **1 000 étudiants** créé pour le Jour 3.

Créer une feuille : **Pratique_Logique**.

Exercice 1 — IF

Ajouter une colonne : **Résultat**

Règle :

- Note Python ≥ 10 → **Admis**
- Sinon → **Non admis**

Formule :

=IF(H2>=10,"Admis","Non admis") | =IF(H2>=10;"Admis";"Non admis") pour anglais.
Adapter la référence de cellule selon la position réelle de ta colonne Python.

Exercice 2 — AND

Ajouter une colonne : **Profil_Eligible**

Un étudiant est éligible si :

Math $\geq$ 12 ET Python $\geq$ 12 ET Présence $\geq$ 80 %

Construire une formule utilisant :

IF(AND(...),"Eligible","Non eligible")

Exercice 3 — OR

Ajouter une colonne : **Alerte**

Un étudiant doit être signalé si :

Math < 10 OU Python < 10

Résultat attendu :

- A surveiller
- RAS

Utiliser IF + OR.

Exercice 4 — NOT

Utiliser une condition basée sur la filière.

Par exemple :

Identifier les étudiants qui **ne sont pas** dans la filière Data.

Résultat :

- Hors Data
- Data

Utiliser NOT.

L'objectif ici est simplement de comprendre que :

- NOT(VRAI) $\rightarrow$ FAUX
- NOT(FAUX) $\rightarrow$ VRAI

Exercice 5 — IFS

Créer une colonne : **Niveau**

À partir de la note Python :

Note	Niveau
≥ 16	Excellent
≥ 14	Très bien
≥ 12	Bien
≥ 10	Passable

< 10	Insuffisant
------	-------------

Utilise **IFS**.

L'ordre des conditions est important.

Exercice 6 — IFERROR

Dans une feuille séparée, créer :

Total	Nombre
100	10
200	20
150	0
300	15

Calculer la moyenne pour chaque ligne :

Moyenne = Total / Nombre

Observer l'erreur lorsque **Nombre = 0**.

Puis utiliser :

=IFERROR(A2/B2,"Non disponible") si Total est sur A et Nombre sur B.

Question

Quelle différence entre corriger une erreur et simplement la masquer avec **IFERROR** ?

Mini-projet — Système d'admission

Contexte

Une école reçoit les candidatures de **1 000 étudiants**.

Elle veut automatiser une première décision d'admission à partir de trois critères :

- Note Math
- Note Python
- Taux de présence

Tu dois créer un système qui attribue automatiquement une décision à chaque étudiant.

Étape 1 — Créer la feuille

À partir du dataset du Jour 3, crée une feuille : **Système_Admission**.

Conserve uniquement :

- ID
- Nom
- Filière
- Math
- Python
- Presence

Ajoute trois colonnes :

- Decision
- Mention
- Alerte

Étape 2 — Décision d'admission

Un étudiant est :

- **Admis** si : $\text{Math} \geq 12$ ET $\text{Python} \geq 12$ ET $\text{Presence} \geq 80\%$.
- **Admis sous condition** : $\text{Math} \geq 10$ ET $\text{Python} \geq 10$ mais qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour être admis directement.
- **Refuse** dans tous les autres cas.

Utiliser :

- IF
- AND

Étape 3 — Attribuer une mention

Utilise **IFS**.

La mention dépend de la note Python :

Python	Mention
≥ 16	Excellent
≥ 14	Très bien
≥ 12	Bien
≥ 10	Passable
< 10	Insuffisant

Étape 4 — Créer une alerte

Un étudiant reçoit :

A surveiller si : $\text{Math} < 10$ OU $\text{Python} < 10$ OU $\text{Presence} < 70\%$. Sinon : **RAS**.

Utiliser :

- IF
- OR

Étape 5 — Utiliser NOT

Ajouter une colonne : **Statut_Filiere**

Règle :

- Si l'étudiant n'est pas dans **Data** → **Autre filière**
- Sinon → **Data**

Utiliser explicitement **NOT**.

Résultat attendu

À la fin, ton fichier doit permettre de prendre les données d'un étudiant et d'obtenir automatiquement :

ST0001	Awa Ndiaye	Admis	Très bien	RAS
--------	------------	-------	-----------	-----

ST0002	...	Refuse	Passable	A surveiller
--------	-----	--------	----------	--------------

Le système doit fonctionner sur les **1 000 étudiants** simplement en recopiant les formules.